

Grandeurs d'un réseau

Débit (vitesse)

Définition: La quantité d'information transmise par unité de temps.

Formule théorique:

$$D = \frac{\text{quantité d'information}}{\text{temps}}$$

Latence / Temps de propagation

Définition: Temps nécessaire au premier bit pour parcourir la distance source → destination.

Formule:

$$T_p = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{vitesse du signal}}$$

RTT (Round Trip Time)

Définition: Temps nécessaire pour qu'un bit fasse l'aller-retour (source → destination → source avec acquittement).

Formule:

$$T_{\text{RTT}} = 2 \times T_p$$

C'est donc deux fois le temps de propagation.

T_e : Temps d'émission de la trame

Définition: Temps nécessaire pour qu'une trame soit complètement émise sur une liaison.

Formule:

$$T_e = \frac{\text{taille de la trame}}{\text{débit}}$$

T_{trans} : Temps de transmission total

Définition: Temps total nécessaire pour qu'une trame soit transmise et qu'un acquittement soit reçu (varie selon les protocoles).

Formule théorique:

$$T_{\text{trans}} = T_e + T_{\text{RTT}}$$